Pruebas y Métricas de Calidad

Actividad Evaluativa 2

Elaborado por:

Mariana Rodríguez

William Peralta

Grupo 8

abril - 2026

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3
AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y RETROALIMENTACIÓN 4
METODOLOGÍA 4
RESULTADOS 4
SCRIPTS DESARROLLADOS 5
ANÁLISIS Y RETROALIMENTACIÓN 7
GRUPO 7 A GRUPO 8 - RECIBIDA 7
GRUPO 8 A GRUPO 7 - ENVIADA 10
CONCLUSIONES 16

Introducción

El presente informe tiene como propósito documentar el proceso de automatización de pruebas funcionales aplicado a un sistema de gestión de citas veterinarias. La automatización de pruebas constituye una práctica fundamental en el aseguramiento de la calidad del software, ya que permite validar de manera sistemática el comportamiento del sistema frente a distintos escenarios, reducir errores humanos y optimizar los tiempos de ejecución.

En el desarrollo de esta actividad, se implementaron scripts automatizados utilizando herramientas especializadas como Selenium y JUnit, con el fin de simular la interacción del usuario con la aplicación y verificar el cumplimiento de los resultados esperados.

Adicionalmente, se llevó a cabo un proceso de evaluación y retroalimentación entre equipos, orientado a analizar la calidad de los scripts desarrollados, identificar fortalezas y debilidades, y proponer mejoras que contribuyan a optimizar las prácticas de prueba y el desarrollo de software.

Automatización de pruebas funcionales y retroalimentación

Metodología

Para la automatización de las pruebas se utilizaron herramientas especializadas como Selenium WebDriver y JUnit 5, las cuales permitieron simular la interacción del usuario con la interfaz web y validar los resultados obtenidos mediante aserciones.

Selenium fue empleado para automatizar acciones sobre la interfaz, como el ingreso de datos en formularios y la captura de mensajes del sistema, mientras que JUnit se utilizó para estructurar y ejecutar los casos de prueba de manera organizada.

Esta combinación permitió validar tanto la lógica funcional como el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, facilitando la ejecución repetitiva de pruebas y mejorando la detección de errores.

Resultados

Los resultados completos y el código fuente pueden consultarse en el repositorio de GitHub del proyecto.

https://github.com/mhurtado1016/metricas-calidad-utb/blob/main/README.md

Tabla 1

Resumen Pruebas

ID	Escenario	Datos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
CP1	Registro exitoso	nombre válido, hora válida	Cita creada exitosamente	Correcto
CP2	Campo vacío	nombre = ""	Este campo es obligatorio	Correcto
CP3	Conflicto horario	hora = 10:30	Horario no disponible	Correcto
CP6	Acceso no autorizado	usuario ≠ propietario	Acceso denegado	Correcto
CP9	Mascota no pertenece	idMascota inválido	Mensaje correcto mostrado	Correcto

Scripts Desarrollados

*CP1_AgendarCitaTest. V*alida el registro exitoso de una cita con datos correctos.

Figura 1

CP1 Prueba exitosa

```
SistemaCitas.class    CP1_AgendarCitaTest.java
src > CP1_AgendarCitaTest.java > CP1_AgendarCitaTest
1  public class CP1_AgendarCitaTest {
2
       Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          try {
5              SistemaCitas sistema = new SistemaCitas();
6
7              String resultado = sistema.agendarCita(nombreMascota: "Sookie", horario: "09:00");
8
9              if (resultado.equals(anObject: "Cita creada exitosamente")) {
10                 System.out.println(x: "PRUEBA EXITOSA");
11             } else {
12                 System.out.println(x: "PRUEBA FALLIDA");
13             }
14
15         } catch (Exception e) {
16             System.out.println("Error en ejecución: " + e.getMessage());
17         }
18     }
19 }

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
PS C:\Users\Maria\Downloads\Veterinaria_Automation\src> java CP1_AgendarCitaTest
PRUEBA EXITOSA
PS C:\Users\Maria\Downloads\Veterinaria_Automation\src>
```

*CP2_CampoVacioTest. V*erifica la validación de campos obligatorios vacíos.

Figura 2

CP2 Prueba exitosa

```
SistemaCitas.class    CP2_CampoVacioTest.java
src > CP2_CampoVacioTest.java > CP2_CampoVacioTest
1  public class CP2_CampoVacioTest {
2
       Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          try {
5              SistemaCitas sistema = new SistemaCitas();
6
7              String resultado = sistema.agendarCita(nombreMascota: "", horario: "10:00");
8
9              if (resultado.equals(anObject: "Este campo es obligatorio")) {
10                 System.out.println(x: "PRUEBA EXITOSA");
11             } else {
12                 System.out.println(x: "PRUEBA FALLIDA");
13             }
14
15         } catch (Exception e) {
16             System.out.println("Error en ejecución: " + e.getMessage());
17         }
18     }
19 }

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
PS C:\Users\Maria\Downloads\Veterinaria_Automation\src> java CP2_CampoVacioTest
PRUEBA EXITOSA
PS C:\Users\Maria\Downloads\Veterinaria_Automation\src>
```

CP3_ConflictoHorarioTest. Comprueba la detección de conflictos de horario.

Figura 3

CP3 Prueba exitosa

```
SistemaCitas.class    CP3_ConflictoHorarioTest.class    CP3_ConflictoHorarioTest.java
src > CP3_ConflictoHorarioTest.java > CP3_ConflictoHorarioTest
1  public class CP3_ConflictoHorarioTest {
2
       Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          try {
5              SistemaCitas sistema = new SistemaCitas();
6
7              String resultado = sistema.agendarCita(nombreMascota: "Sookie", horario: "10:30");
8
9              if (resultado.equals(anObject: "Horario no disponible")) {
10                 System.out.println(x: "PRUEBA EXITOSA");
11             } else {
12                 System.out.println(x: "PRUEBA FALLIDA");
13             }
14
15         } catch (Exception e) {
16             System.out.println("Error en ejecución: " + e.getMessage());
17         }
18     }
19 }

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Maria\Downloads\Veterinaria_Automation\src> java CP3_ConflictoHorarioTest
PRUEBA EXITOSA
PS C:\Users\Maria\Downloads\Veterinaria_Automation\src>
```

CP6_AccesoNoAutorizadoTest. Valida el control de acceso a citas de otros usuarios.

Figura 4

CP6 Prueba exitosa

```
SistemaCitas.class    CP3_ConflictoHorarioTest.class    CP6_AccesoNoAutorizadoTest.java
src > CP6_AccesoNoAutorizadoTest.java > CP6_AccesoNoAutorizadoTest
1  public class CP6_AccesoNoAutorizadoTest {
2
       Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          try {
5              SistemaCitas sistema = new SistemaCitas();
6
7              String resultado = sistema.accederCita(idUsuario: 1, idPropietario: 2);
8
9              if (resultado.equals(anObject: "Acceso denegado")) {
10                 System.out.println(x: "PRUEBA EXITOSA");
11             } else {
12                 System.out.println(x: "PRUEBA FALLIDA");
13             }
14
15         } catch (Exception e) {
16             System.out.println("Error en ejecución: " + e.getMessage());
17         }
18     }
19 }

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Maria\Downloads\Veterinaria_Automation\src> java CP6_AccesoNoAutorizadoTest
PRUEBA EXITOSA
PS C:\Users\Maria\Downloads\Veterinaria_Automation\src>
```

CP9_MascotaNoPerteneceTest. Verifica la integridad de datos cuando una mascota no corresponde al propietario.

Figura 5

CP9 Prueba exitosa

```
SistemaCitas.class    CP9_MascotaNoPerteneceTest.java
src > CP9_MascotaNoPerteneceTest.java > CP9_MascotaNoPerteneceTest
1   public class CP9_MascotaNoPerteneceTest {
2
        Run | Debug
3       public static void main(String[] args) {
4
5           SistemaCitas sistema = new SistemaCitas();
6
7           String resultado = sistema.validarMascota(idPropietario: 1254584, idMascota: 99999);
8
9           if (resultado.equals(anObject: "La mascota no está asociada al propietario")) {
10              System.out.println(x: "PRUEBA EXITOSA");
11          } else {
12              System.out.println(x: "PRUEBA FALLIDA");
13          }
14      }
15  }

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
PS C:\Users\Maria\Downloads\Veterinaria_Automation\src> java CP9_MascotaNoPerteneceTest
PRUEBA EXITOSA
PS C:\Users\Maria\Downloads\Veterinaria_Automation\src>
```

Cada script fue ejecutado de forma independiente y validado mediante la comparación del resultado obtenido con el resultado esperado.

Análisis y Retroalimentación

Grupo 7 Retroalimenta a Grupo 8 - Recibida

El Grupo 7 realizó la ejecución y análisis de los scripts de automatización proporcionados por el Grupo 8. Tras completar el proceso de QA, se recibe la siguiente retroalimentación detallada sobre el desempeño, la cobertura y la calidad técnica de las pruebas:

Tabla 2

Hallazgos Grupo 8

ID	Caso de prueb	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP1	Agendar cita correctamente	El sistema debe permitir registrar una cita con datos válidos y mostrar mensaje de confirmación exitosa	La cita se registró correctamente y se mostró el mensaje de éxito. El test finalizó sin errores (SUCCESS)
CP2	Campo nombre vacío	El sistema debe impedir el registro y mostrar mensaje indicando que el campo es obligatorio	El sistema bloqueó el registro y mostró el mensaje de validación correspondiente. El test pasó correctamente
CP3	Conflicto de horario	El sistema debe impedir agendar una cita en un horario ya ocupado y mostrar mensaje de disponibilidad	El sistema detectó el conflicto de horario y mostró el mensaje adecuado. No se registró la cita
CP6	Acceso no autorizado	El sistema debe restringir el acceso a usuarios no autorizados y mostrar mensaje de denegación	El acceso fue correctamente bloqueado y se mostró el mensaje correspondiente. El test se ejecutó exitosamente
CP9	Mascota no pertenece al propietario	El sistema debe impedir el registro de la cita y mostrar mensaje indicando inconsistencia en la relación	El sistema validó correctamente la relación, mostró el error y evitó la creación de la cita. Test exitoso (**SUCCESS**)

CP1 – Agendar Cita Correctamente

Figura 6

Ejecución de Prueba CP1 – Agendar Cita Correctamente

```
[INFO]
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running CP1_AgendarCitaTest
may 01, 2026 10:57:53 P. M. org.openqa.selenium.devtools.CdpVersionFinder findNearestMatch
WARNING: Unable to find CDP implementation matching 147
may 01, 2026 10:57:53 P. M. org.openqa.selenium.chromium.ChromiumDriver lambda$new$5
WARNING: Unable to find version of CDP to use for 147.0.7727.138. You may need to include a dependency on a specific version of the CDP using
something similar to `org.seleniumhq.selenium:selenium-devtools-v86:4.18.1` where the version ("v86") matches the version of the chromium-base
d browser you're using and the version number of the artifact is the same as Selenium's.
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 6.258 s -- in CP1_AgendarCitaTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  23.991 s
[INFO] Finished at: 2026-05-01T22:57:55-05:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

CP2 – Campo Nombre Vacío

Figura 7

Ejecución de Prueba CP2 – Campo Nombre Vacío

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running CP2_CampoVacioTest
may 01, 2026 11:06:15 P. M. org.openqa.selenium.devtools.CdpVersionFinder findNearestMatch
WARNING: Unable to find CDP implementation matching 147
may 01, 2026 11:06:15 P. M. org.openqa.selenium.chromium.ChromiumDriver lambda$new$5
WARNING: Unable to find version of CDP to use for 147.0.7727.138. You may need to include a dependency on a specific version of the CDP using
something similar to `org.seleniumhq.selenium:selenium-devtools-v86:4.18.1` where the version ("v86") matches the version of the chromium-base
d browser you're using and the version number of the artifact is the same as Selenium's.
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 3.142 s -- in CP2_CampoVacioTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  6.744 s
[INFO] Finished at: 2026-05-01T23:06:16-05:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
PS C:\Temp\Scripts-Grupo8\Veterinaria_Automation>
```

CP3 – Conflicto de Horario

Figura 8

Ejecución de Prueba CP3 – Conflicto de Horario

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running CP3_ConflictoHorarioTest
may 01, 2026 11:15:14 P. M. org.openqa.selenium.devtools.CdpVersionFinder findNearestMatch
WARNING: Unable to find CDP implementation matching 147
may 01, 2026 11:15:14 P. M. org.openqa.selenium.chromium.ChromiumDriver lambda$new$5
WARNING: Unable to find version of CDP to use for 147.0.7727.138. You may need to include a dependency on a specific version of the CDP using something similar to `o
rg.seleniumhq.selenium:selenium-devtools-v86:4.18.1` where the version ("v86") matches the version of the chromium-based browser you're using and the version number
of the artifact is the same as Selenium's.
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 3.717 s -- in CP3_ConflictoHorarioTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  7.404 s
[INFO] Finished at: 2026-05-01T23:15:16-05:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

CP6 – Acceso no Autorizado

Figura 9

Ejecución de Prueba CP6 – Acceso no Autorizado

```
[INFO] --- surefire:3.5.4:test (default-test) @ pruebas-automatizadas ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running CP6_AccesoNoAutorizadoTest
may 01, 2026 11:16:35 P. M. org.openqa.selenium.devtools.CdpVersionFinder findNearestMatch
WARNING: Unable to find CDP implementation matching 147
may 01, 2026 11:16:35 P. M. org.openqa.selenium.chromium.ChromiumDriver lambda$new$5
WARNING: Unable to find version of CDP to use for 147.0.7727.138. You may need to include a dependency on a specific version of the CDP using something similar to `o
rg.seleniumhq.selenium:selenium-devtools-v86:4.18.1` where the version ("v86") matches the version of the chromium-based browser you're using and the version number
of the artifact is the same as Selenium's.
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 2.739 s -- in CP6_AccesoNoAutorizadoTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  6.233 s
[INFO] Finished at: 2026-05-01T23:16:36-05:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

CP9 – Mascota no Pertenece al Propietario

Figura 10

Ejecución de Prueba CP9 – Mascota no Pertenece al Propietario

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running CP9_MascotaNoPerteneceTest
may 01, 2026 11:17:39 P. M. org.openqa.selenium.devtools.CdpVersionFinder findNearestMatch
WARNING: Unable to find CDP implementation matching 147
may 01, 2026 11:17:39 P. M. org.openqa.selenium.chromium.ChromiumDriver lambda$new$5
WARNING: Unable to find version of CDP to use for 147.0.7727.138. You may need to include a dependency on a specific version of the CDP using something similar to `o
rg.seleniumhq.selenium:selenium-devtools-v86:4.18.1` where the version ("v86") matches the version of the chromium-based browser you're using and the version number
of the artifact is the same as Selenium's.
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 3.254 s -- in CP9_MascotaNoPerteneceTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  6.769 s
[INFO] Finished at: 2026-05-01T23:17:40-05:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Resumen de Hallazgos

- Se automatizaron escenarios positivos y negativos
- Se validaron reglas de negocio clave
- Se utilizó Selenium + Maven
- Las pruebas son repetibles y escalables

Con base en las pruebas realizadas, se evidencia que el aplicativo cumple correctamente con los escenarios funcionales definidos. No obstante, como mejora futura, al incorporar persistencia en una base de datos, las pruebas automatizadas podrían fortalecerse validando no solo los mensajes mostrados al usuario, sino también la correcta almacenamiento y consistencia de la información mediante consultas a nivel de base de datos. Esto permitiría aumentar la confiabilidad, cobertura y robustez del proceso de pruebas.

Grupo 8 Retroalimenta a Grupo 7 - Enviada

El Grupo 8 realizó la ejecución y análisis de los scripts de automatización proporcionados por el Grupo 7. Tras completar el proceso de QA, se entrega la siguiente retroalimentación detallada sobre el desempeño, la cobertura y la calidad técnica de las pruebas:

Tabla 3

Hallazgos Grupo 7

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Sugerencia de mejora
CP01 - Registro exitoso con datos validos	Mensaje "Bienvenido" y limpieza del formulario.	(PASSED 100%)	Implementar Page Object Model (POM) para desacoplar los selectores de la lógica del test
CP02 - Validación de campos vacíos / obligatoriedad	Mensaje de error por campos obligatorios	(PASSED 100%)	Validar no solo el texto, sino que el input adquiera la clase CSS .error para asegurar el feedback visual
CP03 - Validación de formato de correo electrónico inválido	Error de formato en el campo correo	(PASSED 100%)	Usar Pytest Parametrize para probar múltiples variaciones de correos inválidos en un solo script
CP04 - Validación de seguridad de contraseña	Error por longitud mínima (8 caracteres)	(PASSED 100%)	Ampliar la validación para verificar requisitos de complejidad (mayúsculas/números) y no solo longitud
CP07 - Pruebas de seguridad: inyección XSS	No ejecutar scripts y mostrar error	(PASSED 100%)	Añadir payloads más avanzados (ej. <img onerror=...) para robustecer la prueba de sanitización
CP05 - Registro con correo ya existente	Error por correo ya registrado	(PASSED 100%)	Prioritario: Sustituir time.sleep(3) por WebDriverWait para evitar fallos por latencia de red
CP06 - Validación del campo nombre: longitud y caracteres	Error por longitud/caracteres inválidos	(PASSED 100%)	Integrar la librería Faker para generar nombres dinámicos y evitar colisiones en la base de datos

CP01 – Registro exitoso con datos válidos

Figura 11

Ejecución de Prueba CP01 – Registro exitoso con datos válidos

```
test_cp01_registro_exitoso.py
test_cp01_registro_exitoso.py > ...
1   # test_cp01_registro_exitoso.py
2   # CP01 - Registro exitoso con datos validos.
3
4   import pytest
5   from selenium.common.exceptions import TimeoutException
6   from selenium.webdriver.common.by import By
7
8   from utils.helpers import (
9       enviar_formulario,
10      verificar_texto_en_alerta,
11      esperar_boton_habilitado,
12  )
13
14
15  def test_cp01_registro_exitoso(driver):
16      """
17      DADO un formulario vacio.

PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   ...                    Python

PS C:\Users\Maria\Downloads\scripts-test-grupo7> & C:\Users\Maria\AppData\Loc
al\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/Maria/Downloads/scripts-test
-grupo7/test_cp01_registro_exitoso.py
========================== test session starts ==========================
platform win32 -- Python 3.13.4, pytest-9.0.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Maria
\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Maria\Downloads\scripts-test-grupo7
plugins: anyio-4.9.0, cov-7.0.0, mock-3.15.1
collected 1 item

test_cp01_registro_exitoso.py::test_cp01_registro_exitoso
```

CP02 – Validación de campos vacíos

Figura 12

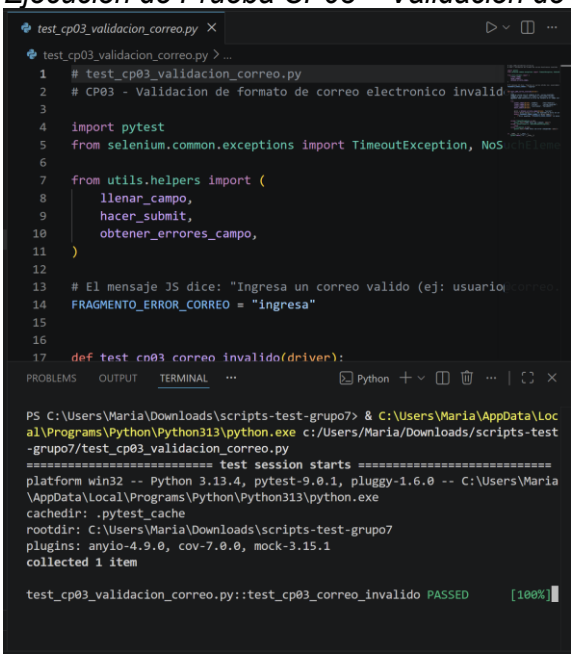
Ejecución de Prueba CP02 – Validación de campos vacíos

```
test_cp02_campos_vacios.py
test_cp02_campos_vacios.py > ...
13  def test_cp02_campos_vacios(driver):
18      """
19      try:
20          hacer_submit(driver)
21          verificar_texto_en_alerta(driver, "corrige", timeout=5)
22
23      except TimeoutException as exc:
24          pytest.fail(f"CP02 fallo por timeout: {exc}")
25      except AssertionError:
26          raise
27      except Exception as exc:
28          pytest.fail(f"CP02 fallo con error inesperado: {exc}")
29
30
31  if __name__ == "__main__":
32      pytest.main(["-v", __file__])

PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   ...                    Python

PS C:\Users\Maria\Downloads\scripts-test-grupo7> & C:\Users\Maria\AppData\Loc
al\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/Maria/Downloads/scripts-test
-grupo7/test_cp02_campos_vacios.py
========================== test session starts ==========================
platform win32 -- Python 3.13.4, pytest-9.0.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Maria
\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Maria\Downloads\scripts-test-grupo7
plugins: anyio-4.9.0, cov-7.0.0, mock-3.15.1
collected 1 item

test_cp02_campos_vacios.py::test_cp02_campos_vacios PASSED            [100%]

========================== 1 passed in 10.93s ==========================
PS C:\Users\Maria\Downloads\scripts-test-grupo7>
```

CP03 – Validación de correo

Figura 13

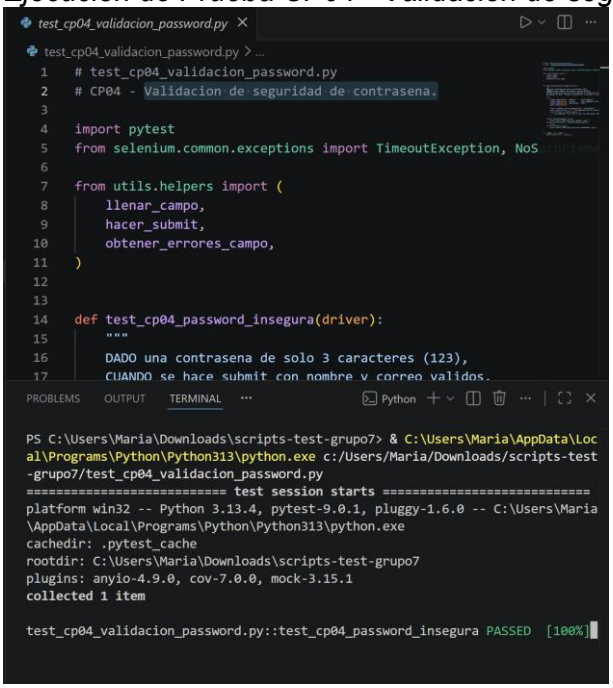
Ejecución de Prueba CP03 – Validación de correo



CP04 - Validación de seguridad de contraseña

Figura 14

Ejecución de Prueba CP04 - Validación de seguridad de contraseña



CP07 - Pruebas de seguridad: inyección XSS

Figura 15

Ejecución de Prueba CP07 - Pruebas de seguridad: inyección XSS

```
test_cp05_seguridad_xss.py
test_cp05_seguridad_xss.py > ...
1   # test_cp05_seguridad_xss.py
2   # CP07 - Pruebas de seguridad: inyeccion XSS (Cross-Site Scr
3
4   import pytest
5   from selenium.common.exceptions import TimeoutException, NoS
6
7   from utils.helpers import (
8       llenar_campo,
9       hacer_submit,
10      verificar_campo_vacio_errores,
11      hay_alerta_js,
12      descartar_alerta_js,
13  )
14
15  XSS_SCRIPT_BASICO = "<script>alert(1)</script>"
16
17

PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   ...                    Python

PS C:\Users\Maria\Downloads\scripts-test-grupo7> & C:\Users\Maria\AppData\Loc
al\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/Maria/Downloads/scripts-test
-grupo7/test_cp05_seguridad_xss.py
========================== test session starts ==========================
platform win32 -- Python 3.13.4, pytest-9.0.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Maria
\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Maria\Downloads\scripts-test-grupo7
plugins: anyio-4.9.0, cov-7.0.0, mock-3.15.1
collected 1 item

test_cp05_seguridad_xss.py::test_cp05_xss_en_nombre PASSED          [100%]
```

CP05 - Registro con correo ya existente

Figura 16

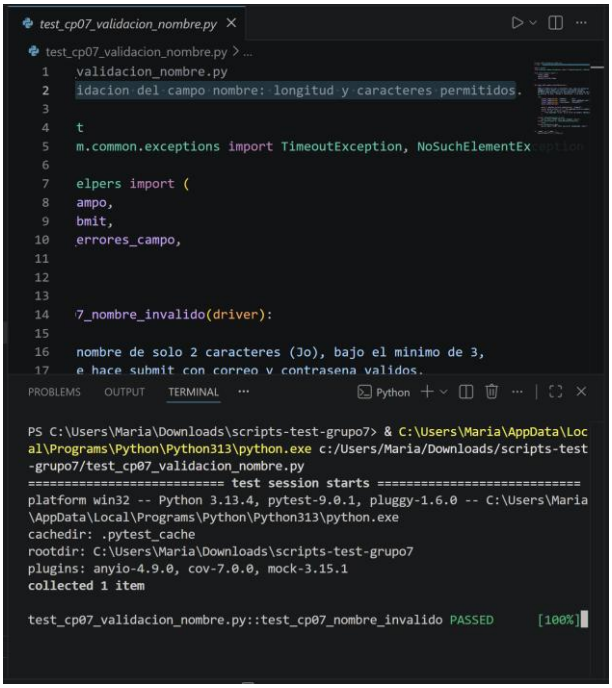
Ejecución de Prueba CP05 - Registro con correo ya existente

```
test_cp06_correo_duplicado.py
test_cp06_correo_duplicado.py > ...
1   # test_cp06_correo_duplicado.py
2   # CP05 - Registro con correo ya existente (correo duplicado)
3
4   import time
5   import pytest
6   from selenium.common.exceptions import TimeoutException
7
8   from utils.helpers import (
9       enviar_formulario,
10      llenar_campo,
11      hacer_submit,
12      verificar_texto_en_alerta,
13  )
14
15  ESPERA_REGISTRO_JS = 3
16
17

PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   ...                    Python

PS C:\Users\Maria\Downloads\scripts-test-grupo7> & C:\Users\Maria\AppData\Loc
al\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/Maria/Downloads/scripts-test
-grupo7/test_cp06_correo_duplicado.py
========================== test session starts ==========================
platform win32 -- Python 3.13.4, pytest-9.0.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Maria
\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Maria\Downloads\scripts-test-grupo7
plugins: anyio-4.9.0, cov-7.0.0, mock-3.15.1
collected 1 item

test_cp06_correo_duplicado.py::test_cp06_correo_duplicado PASSED      [100%]

========================== 1 passed in 15.63s ==========================
PS C:\Users\Maria\Downloads\scripts-test-grupo7>
```

CP06 - Validación del campo nombre: longitud y caracteres permitidos

Figura 17

Ejecución de Prueba CP06 - Validación del campo nombre: longitud y caracteres permitidos



Conclusiones

La automatización de pruebas funcionales permitió validar de manera eficiente el comportamiento del sistema de gestión de citas veterinarias, evidenciando que los casos de prueba implementados cumplen con los resultados esperados y reflejan adecuadamente las reglas de negocio definidas.

El uso de herramientas como Selenium y JUnit facilitó la ejecución estructurada de los casos de prueba, mejorando la precisión en la detección de errores y permitiendo la repetición sistemática de pruebas (testing de regresión).

Asimismo, el proceso de evaluación de los scripts de otro equipo permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas con la modularidad, cobertura y robustez de las validaciones, destacando la importancia de adoptar buenas prácticas en la automatización de pruebas.

Finalmente, se concluye que la implementación de pruebas automatizadas no solo contribuye a mejorar la calidad del software, sino que también fortalece las habilidades técnicas en el uso de herramientas de testing y fomenta el trabajo colaborativo mediante la retroalimentación entre equipos.